

Prüfung der Genauigkeit Test for accuracy

Die Durchführung der erweiterten Genauigkeitsprüfung der Wandler erfolgte gemäß:
The enhanced determination of errors of the instrument transformers was made according to:

PTB Prüfregele Band 12; PTB-A 20.2
PTB Testing Instructions Volume 12; PTB-A 20.2

Die bei der Messung verwendeten Normale sind an die Nationalen Normale angeschlossen:
The test equipment used within the measurement is traceable to the National Standards:

Geräteart Equipment	Hersteller Manufacturer	Typ Type	Fabriknummer Serial number	Kalibrierschein Test certificate
Normalwandler Standard transformer	ZERA	SCM 4000	31-1298-3	T19-0027/1/1
Messbrücke Testing bridge	ZERA	WM 303 I	03-28-2	37396 PTB 23
Bürde Burden	ZERA	SCB60-2R-I-1	31-1298-4	37480 PTB 23

PTB = Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt maximal 10 % der Klassen-Fehlergrenzen.
The extended measurement uncertainty amounts to maximum 10 % of the accuracy class limits.

Die erweiterte Messunsicherheit ergibt sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$. Sie wurde wie im „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“ (DIN V ENV 13005) ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im Falle der Normalverteilung im zugeordneten Werteintervall.
The extended measurement uncertainty results from the standard deviation of the measurement multiplied by the extension factor $k = 2$. It has been assessed according to DIN V ENV 13005 which is a guideline to state the measurement uncertainty. In case of a gaussian distribution, the probability of the measured quantity to lie within the associated range of values (confidence interval) is 95 %.

Direkt vor der Messung wurde der Stromwandler entmagnetisiert.
The current transformer has been demagnetized directly before the measurement.

I_r	Primärer Bemessungsstrom	$\Delta\phi$	Fehlwinkel in min / phase displacement in minutes
ε	Strommessabweichung in % / Current error in %	$\lambda (\cos \phi)$	Leistungsfaktor der Bürde / power factor of the burden

Klemmen Terminals	k_r	S / VA	$\cos \phi$	1 % I_r		5 % I_r		20 % I_r		100 % I_r		120 % I_r	
				$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$
1S1-1S2	100/5	2,5	1							0,161	0,78		
		10	0,8	0,002	7,7	-0,003	5,25	0,038	0,73	0,101	-0,78	0,106	-0,81
1S1-1S2	50/5	10	0,8							0,101	-0,77		

Messdatum / Measuring date: 26.08.2024

Der Wandler hat alle weiteren Prüfungen gemäß DIN EN 61869-2 bestanden.
The instrument transformer has passed all further testings according to DIN EN 61869-2.